2 二项式定理的应用——组合数的性质

在二项展开式中代入适当的特殊值，会得到一些与组合数有关的特殊的恒等式.

在二项式定理中，特别令 $a=1$，$b=1$，就得到

$$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n.$$

令 $a=1$，$b=-1$，就得到

$$C_n^0-C_n^1+C_n^2-C_n^3+\cdots+(-1)^nC_n^n=0.$$

由上述二式就得到

$$C_n^0+C_n^2+C_n^4+\cdots=C_n^1+C_n^3+C_n^5+\cdots=2^{n-1}.$$

例 4 已知对任意给定的实数 x，都有

$$(1+2x)^{100}=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+\cdots+a_{100}(x-1)^{100}.$$

求值：

(1) $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{100}$；

(2) $a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{99}$.

解 令 $x-1=y$，则 $x=y+1$，从而

$$1+2x=1+2(y+1)=3+2y,$$

$$a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+\cdots+a_{100}(x-1)^{100}$$

$$=a_0+a_1y+a_2y^2+\cdots+a_{100}y^{100}.$$

因此，已知的等式可改写为

$$(3+2y)^{100}=a_0+a_1y+a_2y^2+\cdots+a_{100}y^{100}.$$

(1) 令 $y=1$，得

$$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{100}=5^{100}.$$

(2) 令 $y=-1$，得

$$a_0-a_1+a_2-a_3+\cdots-a_{99}+a_{100}=1.$$

二式联立就得到

$$a_1+a_3+\cdots+a_{99}=\frac{5^{100}-1}{2}.$$

例 5 证明：在 $n+1$ 个组合数 C_n^0，C_n^1，C_n^2，…，C_n^n 中，当 n 为偶数时，最大值是中间的一项 $C_n^{\frac{n}{2}}$；而当 n 为奇数时，最大值是中间的两项 $C_n^{\frac{n-1}{2}}$ 和 $C_n^{\frac{n+1}{2}}$.

证明 对于任给的 $r\in\{0,1,2,\cdots,n-1\}$，有